Les angles

Nommer, mesurer au rapporteur, construire

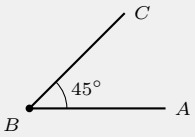
6e — Mathématiques · Séance 23 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais nommer un angle, je sais le mesurer avec un rapporteur, je connais les noms des angles particuliers, et je sais en construire un.

L'ESSENTIEL — nommer et classer les angles

Un angle se note avec **trois lettres**, le sommet **toujours au milieu** : $\widehat{ABC}$ a pour sommet B.



Nom	Mesure	Repère visuel
Angle nul	0°	les deux côtés sont confondus
Angle aigu	entre 0° et 90°	plus fermé qu'un angle droit
Angle droit	90°	le petit carré de l'équerre
Angle obtus	entre 90° et 180°	plus ouvert qu'un angle droit
Angle plat	180°	les côtés forment une droite



L'unité
On mesure les angles en **degrés**, notés °. Un tour complet (angle plein) vaut 360°, un demi-tour 180°, un quart de tour 90°.

La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui le partage en **deux angles de même mesure**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le rapporteur porte **deux graduations**, l'une croissante vers la droite, l'autre vers la gauche.

Choisis celle qui part de 0 sur l'un des côtés de l'angle. En cas de doute : un angle visiblement aigu ne peut pas mesurer 150°.

MÉTHODE — mesurer un angle au rapporteur

1. Placer le centre du rapporteur sur le sommet
Le petit trait ou le trou central.

2. Aligner le zéro sur un côté de l'angle

3. Lire la graduation traversée par l'autre côté
En suivant la bonne série de nombres.

4. Vérifier la cohérence
Aigu → moins de 90° ; obtus → plus de 90°.

Exemple. *Pour construire un angle de* 65° *:*
je trace un côté, je place le rapporteur, je marque un point en face de 65*, puis je trace le second côté en joignant le sommet à ce point.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Nomme l'angle de sommet O dans chaque cas. NIVEAU 1

a) Les côtés passent par M et N.

b) Les côtés passent par R et T.

2. Classe ces angles (aigu, droit, obtus, plat). NIVEAU 1

a) 35°

b) 90°

c) 118°

d) 180°

3. Sur ta feuille, construis les angles suivants. NIVEAU 2

a) $\widehat{ABC} = 50°$

b) $\widehat{DEF} = 90°$

c) $\widehat{GHI} = 120°$

4. Complète. NIVEAU 2

a) Un quart de tour mesure .....

b) Un demi-tour mesure .....

c) Un tour complet mesure .....

EXERCICES — je réfléchis

5. La bissectrice. NIVEAU 2

a) Construis un angle $\widehat{xOy}$ de 80°, puis sa bissectrice au rapporteur.

b) Quelle est la mesure de chacun des deux angles obtenus ?

c) La bissectrice d'un angle droit forme quels angles ?

6. Deux angles sont dits *supplémentaires* si la somme de leurs mesures vaut 180°. NIVEAU 3

a) Quel angle est supplémentaire de 110° ?

b) Un angle et son supplémentaire peuvent-ils être tous deux aigus ?

c) Un angle est égal à son supplémentaire. Combien mesure-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $\widehat{ABC}$ et $\widehat{CBA}$ sont le même angle.

b) Un angle de 95° est aigu.

c) Plus les côtés d'un angle sont tracés longs, plus l'angle est grand.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Les aiguilles d'une horloge forment un angle.

— Quel angle forment-elles à 3 h ?

— Et à 6 h ?

— De combien de degrés la grande aiguille tourne-t-elle en une minute ?

— Quel angle forment les aiguilles à 4 h ?